

ДИС - Определен интеграл

Ивайло Андреев

19 юни 2026

Съдържание

1	Разбиване на интервал и суми на Дарбу	2
1.1	Поведение на сумите на Дарбу при добавяне на нови делящи точки . .	3
2	Дефиниция на Риманов интеграл чрез Дарбу	5
3	Критерий за интегрируемост	6
4	Интегрируемост на непрекъснатите функции	7
5	Основни свойства на определения интеграл	9
5.1	Теорема за средните стойности в интегралното смятане	9
6	Теорема на Нютон-Лайбниц	10

1 Разбиване на интервал и суми на Дарбу

Дефиниция 1 (Разбиване на интервал). Нека $[a, b]$ е краен и затворен интервал. Множеството от дялящи точки $\tau = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$, такива че:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

се нарича **разбиване** на интервала $[a, b]$.

Интервалите $[x_{i-1}, x_i]$ за $i = 1, 2, \dots, n$, определени от дялящите точки, се наричат **интервали на разбиването** τ , а техните дължини означаваме с $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Дефиниция 2 (Диаметър на разбиване). Числото $\delta(\tau)$, дефинирано като най-голямата от дължините на интервали за разбиването, се нарича **диаметър** на разбиването τ :

$$\delta(\tau) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$$

Нека $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е **ограничена функция** в интервала $[a, b]$. Тъй като е ограничена в целия интервал, тя е ограничена и във всеки отделен интервал на разбиването $[x_{i-1}, x_i]$. Следователно съществуват точните долна и горна граници:

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Дефиниция 3 (Суми на Дарбу). За дадено разбиване τ на интервала $[a, b]$ и ограничена функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дефинираме:

1. **Малка сума на Дарбу** $s(f, \tau)$ (сбор от лицата на вписаните правоъгълници):

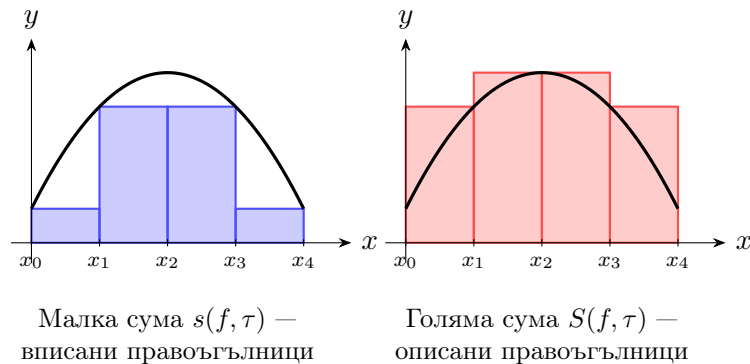
$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

2. **Голяма сума на Дарбу** $S(f, \tau)$ (сбор от лицата на описаните правоъгълници):

$$S(f, \tau) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Понеже $m_i \leq M_i$ за всяко i , очевидно е изпълнено неравенството $s(f, \tau) \leq S(f, \tau)$.

Геометричният смисъл на двете суми на Дарбу е показан по-долу:



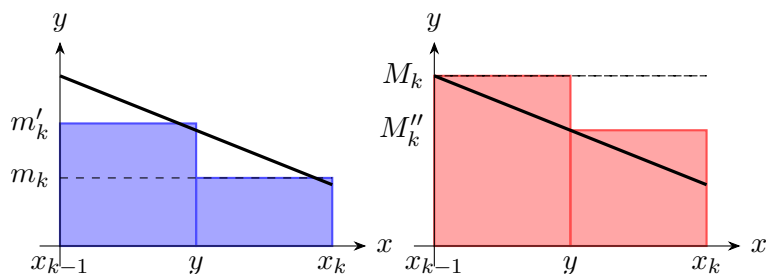
Фигура 1: Суми на Дарбу за разбиване $\tau = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\}$

1.1 Поведение на сумите на Дарбу при добавяне на нови делящи точки

Казваме, че разбиването τ' е по-fino разбиване на разбиването τ (означава се $\tau \subset \tau'$), ако τ' съдържа всички делящи точки на τ и поне още една нова деляща точка.

Теорема 1. [Теорема за монотонност на сумите на Дарбу] При добавяне на нови делящи точки в разбиването на интервала, големите суми на Дарбу не нарастват, а малките не намаляват. Тоест, ако $\tau \subset \tau'$, то:

$$s(f, \tau) \leq s(f, \tau') \quad \text{и} \quad S(f, \tau') \leq S(f, \tau)$$



$$\begin{aligned} \text{Малка сума: } m'_k, m''_k &\geq m_k & \text{Голяма сума: } M'_k, M''_k &\leq M_k \\ \Rightarrow s(f, \tau') &\geq s(f, \tau) & \Rightarrow S(f, \tau') &\leq S(f, \tau) \end{aligned}$$

Фигура 2: Ефект от добавяне на нова деляща точка $y \in (x_{k-1}, x_k)$

Доказателство. Достатъчно е да докажем твърдението за случая, когато към разбиването τ се добавя точно една нова деляща точка y . Нека тази точка принадлежи на интервала $[x_{k-1}, x_k]$, т.е. $x_{k-1} < y < x_k$. Тогава този интервал се разделя

на два подинтервала: $[x_{k-1}, y]$ и $[y, x_k]$. Означаваме точните граници на функцията в тези интервали:

$$m'_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, y]} f(x), \quad M'_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, y]} f(x)$$

$$m''_k = \inf_{x \in [y, x_k]} f(x), \quad M''_k = \sup_{x \in [y, x_k]} f(x)$$

Тъй като интервалите $[x_{k-1}, y]$ и $[y, x_k]$ са подинтервали на интервала $[x_{k-1}, x_k]$, то:

$$m_k \leq m'_k \quad \text{и} \quad m_k \leq m''_k$$

$$M_k \geq M'_k \quad \text{и} \quad M_k \geq M''_k$$

Разглеждаме разликата между новата малка сума $s(f, \tau')$ и старата $s(f, \tau)$:

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^{k-1} m_i \Delta x_i + m'_k(y - x_{k-1}) + m''_k(x_k - y) + \sum_{i=k+1}^n m_i \Delta x_i$$

$$- \sum_{i=1}^{k-1} m_i \Delta x_i - m_k(x_k - x_{k-1}) - \sum_{i=k+1}^n m_i \Delta x_i$$

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) = m'_k(y - x_{k-1}) + m''_k(x_k - y) - m_k(x_k - x_{k-1})$$

Заместваме с равенството $(x_k - x_{k-1}) = (y - x_{k-1}) + (x_k - y)$:

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) = (m'_k - m_k)(y - x_{k-1}) + (m''_k - m_k)(x_k - y)$$

Тъй като $m'_k - m_k \geq 0$, $m''_k - m_k \geq 0$, $y - x_{k-1} > 0$ и $x_k - y > 0$, следва че:

$$s(f, \tau') - s(f, \tau) \geq 0 \implies s(f, \tau) \leq s(f, \tau')$$

Аналогично за големите суми получаваме:

$$S(f, \tau) - S(f, \tau') = (M_k - M'_k)(y - x_{k-1}) + (M_k - M''_k)(x_k - y) \geq 0 \implies S(f, \tau') \leq S(f, \tau)$$

Ако се добавят m на брой делящи точки, твърдението се доказва чрез прилагане на процедурата стъпка по стъпка m пъти. $\square$

Следствие 1. Малката сума на Дарбу за което и да е разбиване не надминава голямата сума за което и да е друго разбиване.

Тоест ако τ_1 и τ_2 са произволни две разбивания на интервала $[a, b]$, то :

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2)$$

Доказателство. Дефинираме разбиването $\tau^* = \tau_1 \cup \tau_2$. Тогава от Теорема 1 следва:

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau^*) \leq S(f, \tau^*) \leq S(f, \tau_2)$$

□

2 Дефиниция на Риманов интеграл чрез Дарбу

От предходното следствие виждаме, че множеството от всички малки суми $\{s(f, \tau)\}$ е ограничено отгоре от всяка голяма сума, а множеството от големи суми $\{S(f, \tau)\}$ е ограничено отдолу от коя да е малка сума на Дарбу. Съгласно аксиомата за непрекъснатост на реалните числа, съществуват следните точни граници:

Дефиниция 4 (Долен и горен интеграл). Нека f е ограничена функция в $[a, b]$.

Дефинираме:

1. **Долен интеграл** от f в $[a, b]$: Точната горна граница на всички малки суми

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\tau} s(f, \tau)$$

2. **Горен интеграл** от f в $[a, b]$: Точната долна граница на всички големи суми

$$\int_a^b f(x) dx = \inf_{\tau} S(f, \tau)$$

Теорема 2. За всяка ограничена функция е изпълнено:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}$$

Доказателство. Наистина, нека τ_1 и τ_2 са произволни разбивания на $[a, b]$. От Следствие 1 знаем, че:

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2)$$

Фиксираме разбиването τ_2 . Тогава горното неравенство е в сила за всяко τ_1 . Вземаме супремум по всички възможни разбивания τ_1 отляво и получаваме:

$$\int_a^b f(x) dx \leq S(f, \tau_2)$$

Тъй като разбиването τ_2 е произволно избрано, горното неравенство е изпълнено за всяко τ_2 . Тогава вземаме инфимум по всички възможни разбивания τ_2 отдясно, откъдето окончателно следва:

$$\int_a^b f dx \leq \overline{\int_a^b f dx}$$

□

Дефиниция 5 (Риманов интеграл). Казваме, че ограничената функция $f(x)$ е **интегруема по Риман** в затворения интервал $[a, b]$, ако нейните долен и горен интеграл са равни.

Общата им стойност се нарича **определен (Риманов) интеграл** на функцията $f(x)$ в интервала $[a, b]$ и се означава с:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx}$$

3 Критерий за интегруемост

Теорема 3 (Критерий за интегруемост на Дарбу). Дадена ограничена функция $f(x)$ е интегруема по Риман в интервала $[a, b]$ тогава и само тогава, когато за всяко $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ такова, че:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$$

Доказателство.

1. **Необходимост ($\Rightarrow$):** Нека $f(x)$ е интегруема, което означава, че $\int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx} = I$. По дефиниция $I = \sup_{\tau} s(f, \tau)$, следователно за всяко $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ_1 , такова че:

$$s(f, \tau_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$$

Аналогично, понеже $I = \inf_{\tau} S(f, \tau)$, съществува разбиване τ_2 , такова че:

$$S(f, \tau_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Образуваме разбиването $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$. Тогава от свойствата за монотонност (Теорема 1) имаме:

$$I - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Оттук директно пресмятаме разликата:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(I - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon$$

2. **Достатъчност ($\Leftarrow$):** За произволно $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ в интервала $[a, b]$, за което $S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$. По дефиниция за долния и горния интеграл знаем, че:

$$s(f, \tau) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx} \leq S(f, \tau)$$

Следователно разликата между горния и долния интеграл удовлетворява неравенството:

$$0 \leq \overline{\int_a^b} f(x) dx - \underline{\int_a^b} f(x) dx \leq S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon$$

Тъй като $\varepsilon > 0$ беше произволно, то неравенството $0 \leq \overline{\int_a^b} f(x) dx - \underline{\int_a^b} f(x) dx < \varepsilon$ е изпълнено за всяко ε , откъдето:

$$\overline{\int_a^b} f(x) dx = \underline{\int_a^b} f(x) dx$$

Което означава, че функцията е интегрируема по Риман.

Теоремата е доказана. □

4 Интегрируемост на непрекъснатите функции

Лема 1. Нека f е ограничена функция в интервала $[x_{i-1}, x_i]$, а m_i и M_i са съответно нейните инфимум и супремум в него. Тогава е изпълнено равенството:

$$M_i - m_i = \sup\{|f(x') - f(x'')| : x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

Доказателство. Означаваме за краткост $c = \sup\{|f(x') - f(x'')| : x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]\}$. По дефиниция за всяко $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$ знаем, че $f(x') \leq M_i$ и $f(x'') \geq m_i$, откъдето следва $f(x') - f(x'') \leq M_i - m_i$. Понеже x' и x'' са симетрични, аналогично е вярно $f(x'') - f(x') \leq M_i - m_i$, следователно $|f(x') - f(x'')| \leq M_i - m_i$. Тъй като това е в сила за всяка двойка точки, супремумът също не надминава тази стойност:

$$c \leq M_i - m_i$$

Да допуснем, че е в сила строго неравенство: $c < M_i - m_i$. Нека дефинираме положителното число $\eta = M_i - m_i - c > 0$. Тогава можем да запишем:

$$M_i - \frac{\eta}{2} < M_i \implies \text{съществува } x' \in [x_{i-1}, x_i], \text{ такова че } f(x') > M_i - \frac{\eta}{2}$$

$$m_i + \frac{\eta}{2} > m_i \implies \text{съществува } x'' \in [x_{i-1}, x_i], \text{ такова че } f(x'') < m_i + \frac{\eta}{2}$$

Като извадим двете неравенства, получаваме:

$$f(x') - f(x'') > M_i - \frac{\eta}{2} - \left(m_i + \frac{\eta}{2}\right) = M_i - m_i - \eta = c$$

Следователно $|f(x') - f(x'')| > c$, което е директно противоречие с дефиницията на c като горна граница. С това лемата е доказана, т.е. $M_i - m_i = c$. □

Теорема 4 (Теорема на Кантор за равномерната непрекъснатост). *Всяка функция, която е непрекъсната в краен и затворен интервал $[a, b]$, е равномерно непрекъсната в него. Това означава, че за всяко $\epsilon_0 > 0$ съществува $\delta > 0$ такава, че за всеки две точки $x', x'' \in [a, b]$, за които $|x' - x''| < \delta$, е изпълнено $|f(x') - f(x'')| < \epsilon_0$.*

Теорема 5. *Всяка непрекъсната функция $f(x)$ в крайния и затворен интервал $[a, b]$ е интегрируема по Риман в него.*

Доказателство. Нека изберем произволно число $\epsilon > 0$. Понеже $f(x)$ е непрекъсната в $[a, b]$, съгласно Теоремата на Кантор тя е равномерно непрекъсната в този интервал. Нека за $\epsilon_0 = \frac{\epsilon}{2(b-a)} > 0$. Тогава съществува такава $\delta > 0$, че за произволни точки със свойството $|x' - x''| < \delta$ е изпълнено:

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}$$

Конструираме произволно разбиване τ на интервала $[a, b]$, чийто диаметър удовлетворява $\delta(\tau) < \delta$. Това означава, че за всеки интервал на разбиването $[x_{i-1}, x_i]$ неговата дължина е $\Delta x_i < \delta$.

Тогава за кои да е две точки $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$ е в сила $|x' - x''| \leq \Delta x_i \leq \delta(\tau) < \delta$. Прилагайки свойството за равномерна непрекъснатост, имаме $|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}$. Като вземем супремум по двете променливи в този интервал и използваме доказаната Лема 1, получаваме:

$$M_i - m_i = \sup |f(x') - f(x'')| \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)} < \frac{\epsilon}{b-a}$$

Сега образуваме разликата между голямата и малката суми на Дарбу за разбиването τ :

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i$$

Заместваме намереното неравенство $M_i - m_i < \frac{\epsilon}{b-a}$:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \sum_{i=1}^n \frac{\epsilon}{b-a} \Delta x_i = \frac{\epsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

Тъй като сумата от дължините на всички интервали на разбиването е точно равна на дължината на целия интервал, т.е. $\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a$, получаваме:

$$S(f, \tau) - s(f, \tau) < \frac{\epsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \epsilon$$

Доказахме, че за всяко $\epsilon > 0$ съществува разбиване τ , за което $S(f, \tau) - s(f, \tau) < \epsilon$. Съгласно Критерия на Дарбу (Теорема 2), функцията $f(x)$ е интегрируема по Риман в $[a, b]$. $\square$

5 Основни свойства на определения интеграл

Тук изброяваме основните свойства на Римановия интеграл (съгласно изискването на конспекта, без доказателство):

1. **Линейност:** Ако f и g са интегрируеми в $[a, b]$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g$ е интегрируема и:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

2. **Адитивност спрямо интервала:** Ако функцията е интегрируема в най-големия интервал, съдържащ точките a, b, c , то независимо от взаимното разположение на трите точки е изпълнено:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

3. **Интегриране на неравенства:** Ако $f(x) \leq g(x)$ за всяко $x \in [a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

4. **Нулев интеграл:** $\int_a^a f(x) dx = 0$

5. **Смяна на посоката:** $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

5.1 Теорема за средните стойности в интегралното смятане

Теорема 6 (Теорема за средната стойност). *Ако функцията $f(x)$ е непрекъснатата в затворения интервал $[a, b]$, то съществува точка $c \in [a, b]$, такава че:*

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

Доказателство. Тъй като $f(x)$ е непрекъснатата в $[a, b]$, тя е ограничена и притежава инфимум m и супремум M в този интервал:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Прилагаме свойството за интегриране на неравенства в граници от a до b :

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

Тъй като m и M са константи, техните интеграли са съответно $m(b - a)$ и $M(b - a)$ (това следва от факта, че за произволни разбивания на константна функция малките и големите суми на Дарбу съвпадат и са равни на лицето на правоъгълника ограничен от константната функция и разглеждания интервал):

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

Тъй като $b > a$, дължината на интервала е положителна ($b - a > 0$). Разделяме трите страни на неравенството на $(b - a)$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Означаваме средната стойност на интеграла с числото $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Имаме $m \leq \mu \leq M$. Съгласно теоремата на Болцано за междинните стойности, всяка непрекъсната функция в затворен интервал приема всички стойности между инфимума си m и супремума си M . Тъй като числото μ се намира в интервала $[m, M]$, то задължително съществува точка $c \in [a, b]$, за която $f(c) = \mu$. Умножавайки двете страни по $(b - a)$, получаваме окончателното твърдение:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

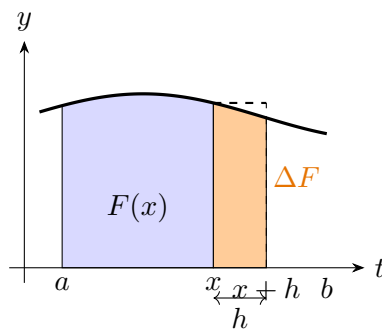
□

6 Теорема на Нютон-Лайбниц

Теорема 7 (Нютон-Лайбниц). Нека $f(x)$ е непрекъсната функция в $[a, b]$. Тогава функцията $F(x)$, дефинирана като:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{за } x \in [a, b]$$

е диференцируема в (a, b) и нейната производна удовлетворява равенството $F'(x) = f(x)$ за всяко $x \in (a, b)$.



Фигура 3: Геометричен смисъл на $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

Доказателство. Нека фиксираме произволна точка $x \in (a, b)$ и нека $h \neq 0$ е такава, че $(x + h) \in [a, b]$. За да покажем, че производната на F в точката x съществува, трябва да пресметнем границата на диференчното частно при $h \rightarrow 0$:

$$F(x + h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

Използваме свойството адитивност на интеграла $\int_a^{x+h} = \int_a^x + \int_x^{x+h}$:

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt$$

Тъй като $f(t)$ е непрекъсната в затворения интервал с краища x и $x+h$, прилагаме Теоремата за средната стойност (Теорема 6) за този интеграл. Следователно съществува точка c_h между x и $x+h$ (което означава $x \leq c_h \leq x+h$ при $h > 0$ или $x+h \leq c_h \leq x$ при $h < 0$), такава че:

$$\int_x^{x+h} f(t)dt = f(c_h) \cdot [(x+h) - x] = f(c_h) \cdot h$$

Тогава диференчното частно става:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{f(c_h) \cdot h}{h} = f(c_h)$$

Сега извършваме граничен преход при $h \rightarrow 0$. Тъй като точката c_h е винаги заключена между x и $x+h$, от теоремата за трите функции следва, че $\lim_{h \rightarrow 0} c_h = x$. Понеже по условие функцията f е непрекъсната, можем да извършим прехода:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f\left(\lim_{h \rightarrow 0} c_h\right) = f(x)$$

□

Теорема 8 (Формула на Нютон-Лайбниц). *Нека $f(x)$ е непрекъсната функция в $[a, b]$ и $\Phi(x)$ е произволна нейна примитивна функция в този интервал (т.е. $\Phi'(x) = f(x)$). Тогава:*

$$\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Доказателство. От Теорема 7 знаем, че функцията $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ е примитивна функция на $f(x)$ в $[a, b]$. От основна теорема в диференциалното смятане знаем, че кои да е две примитивни функции на една и съща функция се различават най-много с константа $C \in \mathbb{R}$. Тъй като по условие $\Phi(x)$ е примитивна функция, то:

$$F(x) = \Phi(x) + C \implies \int_a^x f(t)dt = \Phi(x) + C$$

За да определим неизвестната константа C , заместваме стойността $x = a$:

$$\int_a^a f(t)dt = \Phi(a) + C$$

Тъй като интеграл с еднакви граници е равен на нула, получаваме:

$$0 = \Phi(a) + C \implies C = -\Phi(a)$$

Заместваме намерената стойност за константата и получаваме:

$$\int_a^x f(t)dt = \Phi(x) - \Phi(a)$$

Сега, за да намерим крайния определен интеграл в граници от a до b , просто заместваме променливата x с горната граница b :

$$\int_a^b f(t)dt = \Phi(b) - \Phi(a)$$

□